

5.1. oznaíme A matici $n \times n$ tak, že její sloupce $a_1, \dots, a_n$ mají součet a

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

podle nářevdy pak postupujeme žee podíváme na řešení rovnici $A^T x = 0$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

tedy máme vkaždém řádku sloupec matice A a tedy chceme dostat např. pro a_1 :

$$a_{11} + a_{21} + a_{31} + \dots + a_{n1} = 0$$

to dostaneme po vynásobení maticí A^T vektorem $(1, 1, 1, \dots, 1)$

tedy našli jsme nenulové řešení této rovnice tedy pro matici dostáváme, že zobrazení dané maticí A^T není prosté z kapitoly o Lin. zobrazeních protože ker A^T obsahuje i vektor $(1, 1, 1, \dots, 1)$ a tak z pozorování 9.3 plyne, že 0 je vlastní číslo. — $A^T x = 0 \cdot x$

oznaíme tedy pro A^T matici $B = A^T - \lambda \cdot I$ a víme že char. polynom získáme z det matice B a pokud víme také že $\det B = \det B^T$ tedy pro náš případ dostáváme platí pro čtvercové matice a také že matice není prostá, když deter. je roven 0

$\det(A^T - 0 \cdot I) = \det(A^T) = \det A = 0$ tedy oba charakteristické polynomy mají vl. číslo 0 z pozorování 9.3. tedy 0 je vlastní číslo:

obecný případ: tedy součet prvků ve sloupci je a a znovudosaďme do matice $B = A - a \cdot I$

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} - a & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - a & \dots & a_n - a \cdot I \\ a_{31} & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} \end{pmatrix}$$

tedy protože vkaždé sloupci po úpravě dostaneme

$(a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n}) - a = a - a = 0$ tedy pro takovou matici najdeme a použijeme stejný postup jako

pro $a = 0$ a hledáme $\det B = 0 \rightarrow \det(A - \lambda \cdot I) = 0$ což je obecně jak hledáme vl. čísla pomocí charakteristického polynomu